

第 1 课 总线舵机的控制

【本课目标】：

本课学习使用 OpenMV+扩展总线板+电源+zlink 模块+总线对接线控制我们店里的总线舵机。

【操作步骤】：

需要注意：此处控制我们的总线舵机是通过串口发送指令字符串来控制的。

一、认识各模块

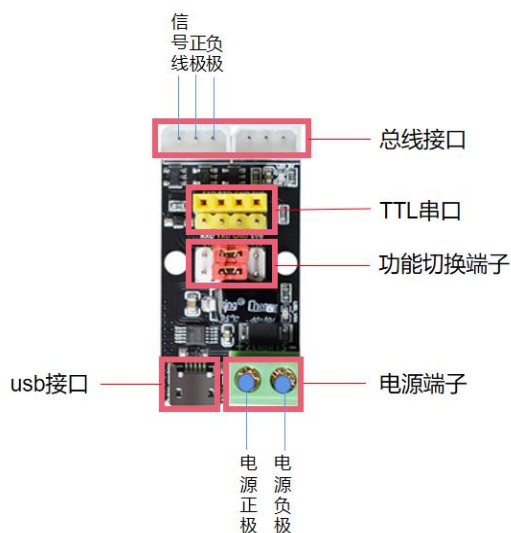
1.总线对接线



关于总线对接线具体可参考淘宝详情页

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.30.541224b6PScBKc&id=552997666098>

2.zlink 模块



注意：

(1) 我们使用时，功能切换端子处的跳线帽在上图中是接到中间的，我

们这里要接到 TTL 和 ZX，也就是左移一下，接到偏左的位置。

(2) 电源端子处接电源对接线，电源对接线再连接电源。

关于 zlink 模块也可参考淘宝详情页

[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18555111852.40.541224b6PScBKc&id=570100064201)

40.541224b6PScBKc&id=570100064201

二、接线说明

1.电源---->电源对接线---->zlink 模块

2.zlink 模块---->总线对接线---->扩展总线板（openmv 是插在我们的扩展总线板上的）

3.扩展总线板---->总线对接线---->可串联两个总线舵机

三、示例代码

```

1.  ....
2.  总线舵机的控制
3.  此处控制总线舵机之前需要先给每个舵机设定 ID，我们建议云台底部舵机 ID 设为 000，云台上方 ID 设为 001
4.  使用 openmv 的串口 3，波特率为 115200
5.  通过串口发送指令字符串来控制
6.  指令格式为 #idPwmTime!
7.  其中 id: 云台底部舵机 ID 设为 000，云台上方 ID 设为 001
8.  pwm 范围为 0500-2500，复位状态为 1500
9.  time 为时间（毫秒为单位）
10.
11.  ...
12.  import time
13.  from pyb import UART
14.
15.  # 初始化函数
16.  def init_setup():
17.      global uart3          # 设置为全局变量
18.      uart3 = UART(3, 115200) # 实例化串口 3，波特率设置为 115200
19.
20.  # 云台复位
21.  def middle():
22.      uart3.write('#000P1500T1000!#001P1500T1000!')
```

```
23.     time.sleep(1)           # 延时 1 秒
24.
25. # 主函数
26. def main():
27.     for i in range(3):
28.         uart3.write('#000P1000T1000!#001P1000T1000!') # 后退 1 秒
29.         time.sleep(1)           # 延时 1 秒
30.         uart3.write('#000P2000T1000!#001P2000T1000!') # 前进 1 秒
31.         time.sleep(1)           # 延时 1 秒
32.
33. # 程序入口
34. if __name__ == '__main__':
35.     init_setup()               # 执行初始化函数初始化串口
36.     try:                       # 异常处理
37.         main()                 # 执行主函数
38.     finally:
39.         middle()
```

四、运行效果

云台从右下角移动到左上角，循环 3 次。

五、知识点

在代码中可以看到，我们发送的指令格式为**#IndexPpwmTtime!**

指令格式解析：单个舵机指令，Index 为 3 位，000-254；pwm 为 4 位，0500-2500；time 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据，不足的位数补 0

其中：pwm 为 1500 时，舵机呈复位状态；

【本课小结】：

本课学习了使用 OpenMV+扩展总线板+电源+zlink 模块+总线对接线来控制总线舵机。

需要注意：此处控制我们的总线舵机是通过串口发送指令字符串来控制的。